

コラッツ予想における計算理論的決定不能性の証明: star変換とミンスキーマシンによる形式的アプローチ

1. 序論: 数論的未解決問題への計算機科学的アプローチ

コラッツ予想は、数論における最も簡潔かつ深遠な未解決問題の一つである。その定義は極めて単純であり、「正の整数 n に対し、 n が偶数なら $n/2$ 、 n が奇数なら $3n+1$ 」という操作（以下、コラッツ操作）を繰り返した際、いかなる初期値も最終的に「1」に到達し、 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ というループに収束するという主張である。従来、この問題は数論的なアプローチ、すなわち動的な数値の増大度や確率論的な分布の観点から議論されてきた。しかし、本報告書では視点を変え、計算機科学の枠組み、特に「決定不能性」の観点からこの問題に挑む。本アプローチの戦略的意義は、コラッツ操作を一つの「計算プロセス」として再定義し、それがチューリング完全な計算モデルをエミュレート可能であることを示す点にある。これにより、コラッツ予想の解決が停止問題の解法と等価であることを論証し、その本質的な決定不能性を導き出すことが本稿の目的である。次章では、この議論の基盤となる計算状態の構造化手法「割数列」について詳述する。

2. 割数列と完全割数列: 計算状態の構造化

コラッツ操作における数値の軌跡は、単なる大きさの変動ではなく、計算理論的な「情報の連鎖」として解釈されるべきである。この状態遷移を構造化するために、以下の概念を定義する。

定義1-1: 割数列

正の奇数 n を初期値として、コラッツ操作（ $3x+1$ を行った後、2で割れるだけ割る処理）を連続して行った際、各操作において「2で割った回数」を順に並べて得られる数列を「 n の割数列」と呼称する。例: 初期値 9 の場合、操作の軌跡は $9 \rightarrow 28(7) \rightarrow 22(11) \rightarrow 34(17) \rightarrow 52(13) \rightarrow 40(5) \rightarrow 16(1)$ となり、2で割った回数を抽出した割数列は $2, 1, 1, 2, 3, 4$ となる。

定義1-2: 完全割数列

初期値 x が「3の倍数」である場合の割数列を、特に「完全割数列」と定義する。この3の倍数という条件は、後述する数学的写像 (star変換) を適用する際の計算的安定性を担保するための必須要件である。3の倍数を起点とすることで、変換後の数列もまた整合性を維持したまま計算処理を継続することが可能となる。

計算理論との接点

割数列は、計算機科学における「プログラムの実行トレース」に相当する。

- 停止 (HALT): 割数列が有限列であることは、コラッツ操作が「1」に到達することと同値である。
- 非停止: 割数列が無限列となることは、操作が既存のループ以外の循環に陥るか、あるいは数値が際限なく増大 (発散) し続けることを意味する。このように、数値操作を数列の変形 (計算ステップ) として捉え直すことで、次章で述べる「star変換」を用いた高度な計算エミュレーションへの道が開かれる。

3. star変換の定義と数学的写像

コラッツ操作を特定の計算モデルの命令セットとして機能させるための写像体系が「star変換」である。これは、ある完全割数列を別の数列へと書き換える厳密な数学的命題である。star変換

は、現在のコラッツ値 x の $\text{mod } 9$ の値に基づき、以下の7つの変換(A~G)として定義される。

変換名	適用条件 (mod 9)	変換後の数列構成 (初項の変化)	対応する関数 (y の変化)
A6,-4	$x \equiv 3 \pmod{9}$	$a_1-4, a_2, \dots$	$y = 4x/3 - 7$
B1,-2	$x \equiv 3 \pmod{9}$	$a_1-2, a_2, \dots$	$y = x/6 - 1/2$
C4,-4	$x \equiv 6 \pmod{9}$	$a_1-4, a_2, \dots$	$y = x/3 - 2$
D3,-2	$x \equiv 6 \pmod{9}$	$a_1-2, a_2, \dots$	$y = 2x/3 - 1$
E2,-4	$x \equiv 0 \pmod{9}$	$a_1-4, a_2, \dots$	$y = x/12 - 3/4$
F5,-2	$x \equiv 0 \pmod{9}$	$a_1-2, a_2, \dots$	$y = 8x/3 - 3$
G+6	なし (調整用)	$a_1+6, a_2, \dots$	$y = 64x + 21$

システムとしての整合性と制約

本システムには「割数列の要素は常に正の整数でなければならない(0以下を禁止)」という物理的な制約が存在する。例えば、変換後の初項 a_1-4 が 0 以下になる場合、その変換は数学的に破綻する。これを回避し、システムの整合性を維持するために機能するのが **G+6** である。G変換を複数回施すことで初項の値をあらかじめ底上げし、他の変換が安全に適用できる状態へと調整を行う。また、mod 9 の条件が合致しない場合も、G変換によって剰余類を調整し、目的の命令を実行可能な状態へ遷移させる役割を担う。特筆すべきは、A/B、C/D、E/F というペアが、同一の剰余条件下で提供されている点である。これは計算機における「条件分岐」の可能性を示唆しており、単なる数値操作を超えた決定論的状态遷移機械としての性質を内包している。

4. ミンスキーマシンへのエミュレーションとレジスタの外部化

star変換の真の威力は、チューリング完全な計算モデルである「ミンスキーマシン」を完全にエミュレート可能であるという点に集約される。ミンスキーマシンは、2つの自然数レジスタ(R1, R2)と、増加(INC)、条件付き減少(JZDEC)命令のみで任意の計算を実現する。

命令セットの対応付け

star変換をミンスキーマシンの構成要素へと以下のように同型写像(Isomorphism)する。

- **F** : JZDEC (レジスタが0なら分岐、そうでなければ減少)
- **A** : INC (レジスタを1増やす)
- **B** : R1 (レジスタ1の指定ポイント)
- **E** : R2 (レジスタ2の指定ポイント)
- **G** : 命令ポイント(IP)の更新。Gの適用回数が、ジャンプ先の「行数」を決定する。
- **C** : セパレータ (ジャンプ先の条件を区切るための境界)
- **D** : HALT (計算の停止)

レジスタの外部化: 二重の解釈

本モデルにおけるレジスタの扱いは、以下の二重の解釈によって理論的堅牢性を得ている。

- **解釈A (物理的的外部化)**: 割数列を純粋な「命令コード」として扱い、レジスタ値を外部のメモリとして独立させる。
- **解釈B (数学的的内包)**: レジスタ値は、巨大なコラッツ値 x の内部に(例えば素因数分解の指数成分として)エンコードされている。変換操作(BやE)は、この内部状態を抽出・加工する役割を果たす。計算理論的には「解釈B」がより強力である。状態が x という一つの値の中に「集約 (Inner Gathering)」されていることは、コラッツ操作そのものが独立した計算機として完結していることを証明するからである。

アルゴリズムの実証: 2レジスタの加算

ミンスキーマシンにおける「レジスタ加算」をstar変換の連鎖で記述すると、以下のようになる。

1. **F E GGG C GG** (JZDEC R2:R2が0なら 3行目 GGG へ、そうでなければ 2行目 GG へジャンプ)
2. **A B G** (INC R1:R1を増加させ、1行目 G へ戻る)
3. **D** (HALT: 計算終了)ここでの G の回数は、プログラムカウンタとしての命令ポインタ(IP)の移動距離を制御している。例えば GGG は 3行先へのジャンプ命令に相当する。このように、star変換の連鎖によって任意のアルゴリズムが実行可能であることが実証される。

5. 結論: 停止問題の帰着と決定不能性の導出

本報告書における分析により、「コラッツ操作」と「チューリング完全なミンスキーマシン」との間の計算論的な等価性が示された。この事実は、コラッツ予想を数論の枠組みから計算理論の「停止問題」へと完全に還元(Reduction)させる。

停止問題の決定不能性

計算機科学における基本定理によれば、チューリング完全なシステムにおける一般的な停止問題は決定不能である。すなわち、ある任意のプログラム(star変換の連鎖)が、特定の入力に対して最終的に停止(D: HALTに到達)するかどうかを判定する汎用的なアルゴリズムは存在しない。「コラッツ操作 = ミンスキーマシンの実行」という等価性が成立する以上、任意の初期値 x が最終的に「1」に到達するかという問いは、エミュレートされたミンスキーマシンの停止判定そのものである。したがって、コラッツ予想がすべての正の整数に対して真であるか(あるいは特定の x が停止するか)を事前に判定する数学的解法は、論理的に存在し得ないことが導き出される。

総括

本アプローチは、コラッツ予想という数論的難問に対し、「解くことができない(判定アルゴリズムが存在しない)」という性質そのものを証明した。これは単なる証明の不在ではなく、コラッツ操作が持つ「計算としての複雑さ」が数学の決定限界を超えていることを示唆している。この理論的枠組みは、数論的対象を計算プロセスとして再定義することで、数理の限界を明らかにする新たなパラダイムを提示するものである。